

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Właściciele zwierząt domowych, ze szczególnym uwzględnieniem psów, na co dzień zmagają się z licznymi obowiązkami profilaktycznymi i opiekuńczymi, takimi jak szczepienia, odrobaczanie czy ochrona przeciwpasożytnicza. Wiele z tych zadań sprawia, że opiekunowie często gubią się w harmonogramach. Powąжным wyzwaniem jest również trudno w prawidłowym rozpoznawaniu sygnałów świadczących o pogorszeniu samopoczucia lub chorobie pupila. Brak stałego monitoringu stanu i zachowania zwierzęcia, zwłaszcza podczas nieobecności właściciela w domu, prowadzi do niepokoju i opóźnień w reakcji na potencjalne zagrożenia zdrowotne. Ponadto trudno w interpretacji objawów skutkują skrajnymi postawami: bagatelizowaniem problemów z powodu braku wiadomości lub nadmiernymi wizytami u weterynarza, co generuje nieuzasadnione koszty i niepotrzebnie obciąża kliniki weterynaryjne.

- Pomiar funkcji życiowych zwierzęcia
- Zapisywanie położenia zwierzęcia
- Kontrola zachowania zwierzęcia
- Monitorowanie stanu zdrowia
- Przypominanie o wizytach u weterynarza
- Umawianie wizyt u weterynarza

2. Model Ról

Role: Sensor Simulator

Description	Generates realistic raw data like a sensor
Responsibilities	Liveness: Sensor = (GenerateData.SendCurrentData)ω Safety: true
Permissions	READ: WRITE: CONSUME: PRODUCE: RawSensorData
Activities	GenerateData
Protocols	SendCurrentData

Role: Data Aggregator

Description	Aggregates raw data from different sensors
Responsibilities	Liveness: DataAggregator = ReceiveRawSensorsData*.AggregateData.SendAggregatedData Safety: true
Permissions	READ: RawSensorsData WRITE: CONSUME: PRODUCE: AggregatedData
Activities	AggregateData
Protocols	ReceiveRawSensorsData, SendAggregatedData

Role: Data Parser

Description	Parses aggregated data into a useful form
Responsibilities	Liveness: DataParser = ReceiveAggregatedData.ParseData.SendParsedData Safety: true
Permissions	READ: AggregatedData WRITE: CONSUME: PRODUCE: ParsedData
Activities	ParseData
Protocols	ReceiveAggregatedData, SendParsedData

Role: Data Analyzer (LLM)

Description	Analyze parsed data to useful information
Responsibilities	Liveness: DataAnalyzer = ReceiveParsedData.AnalyzeData.SendAnalysis Safety: true
Permissions	READ: ParsedData WRITE: CONSUME: PRODUCE: AnalyzedData
Activities	AnalyzeData
Protocols	ReceiveParsedData, SendAnalysis

Role: Master	
Description	Coordinate workflow and take action based on the analyzed data
Responsibilities	Liveness: Master= (ReceiveParsedData . ReceiveAnalysis . GetCurrentAppointments) . (ScheduleAppointment DoNothing) Safety: true
Permissions	READ: ParsedData, AnalyzedData, CurrentAppointments WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	ReceiveParsedData, ReceiveAnalysis, ScheduleAppointmentRequest, GetCurrentAppointments

Role: Appointment Planner	
Description	Make an appointment at the vet when requested
Responsibilities	Liveness: AppointmentPlanner = ReceiveAppointmentRequest . GetCurrentAppointments.PlanAppointment. ScheduledAppointmentResponse.AddAppointment Safety: true
Permissions	READ: CurrentAppointments WRITE: CONSUME: PRODUCE: ScheduledAppointment
Activities	PlanAppointment
Protocols	ReceiveAppointmentRequest, ScheduledAppointmentResponse, GetCurrentAppointments, AddAppointment

Role: Calendar	
Description	Stores all important events
Responsibilities	Liveness: Calendar = SendUsersSchedule Safety: true
Permissions	READ: WRITE: Appointments CONSUME: PRODUCE: CurrentAppointments
Activities	
Protocols	SendUsersSchedule, AddAppointment

3. Model Interakcji

Initial State / Trigger	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Raw data from sensors	SendCurrentData (Inform)	SensorSimulator	Data Aggregator		sensorRawData	Przesłanie surowych danych z symulatora czujników do agregatora.
Aggregated data for processing	SendAggregatedData (Inform)	Data Aggregator	Data Parser	sensorRawData	aggregatedData	Przekazanie zagregowanych danych do parsera w celu ich dalszego przetworzenia.
Parsed data for analysis	SendParsedData (Inform)	Data Parser	Data Analyzer (LLM)	aggregatedData	parsedData	Przesłanie sparsowanych danych do analizatora opartego na LLM.
Analysis for decision making and recommendation.	SendAnalysis (Inform)	Data Analyzer (LLM)	Master	parsedData	analysisDetails	Przekazanie wyników analizy do modułu nadrzędnego (Master) podjęcia decyzji.
Parsed data for direct action	SendParsedData (Inform)	Data Parser	Master		parsedData	Przesłanie sparsowanych danych bezpośrednio do modułu Mastera do celów statystycznych.
Appointment request from a vet visit	ScheduleAppointmentRequest (request)	Master	Appointment Planner	parsedData, analysisDetails	bookingRequestDetails	Złożenie wniosku o zaplanowanie wizyty u weterynarza.
Request to check for appointments	SendUserSchedule (Inform)	Calendar	Master		calendarDetails	Przesłanie aktualnego harmonogramu z kalendarza do modułu Master.
Request to check for appointments before	SendUserSchedule (Inform)	Calendar	Appointment Planner		calendarDetails	Przekazanie kalendarza do planera w celu weryfikacji dostępnych terminów.
Confirmation of the appointment.	ScheduledAppointmentResponse (Inform)	Appointment Planner	Master	calendarDetails	appointmentDetails	Potwierdzenie zaplanowania wizyty poprzez przesłanie szczegółów do Mastera.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
		IN: OUT:	PRE : POST :	

5. Model Znajomości

